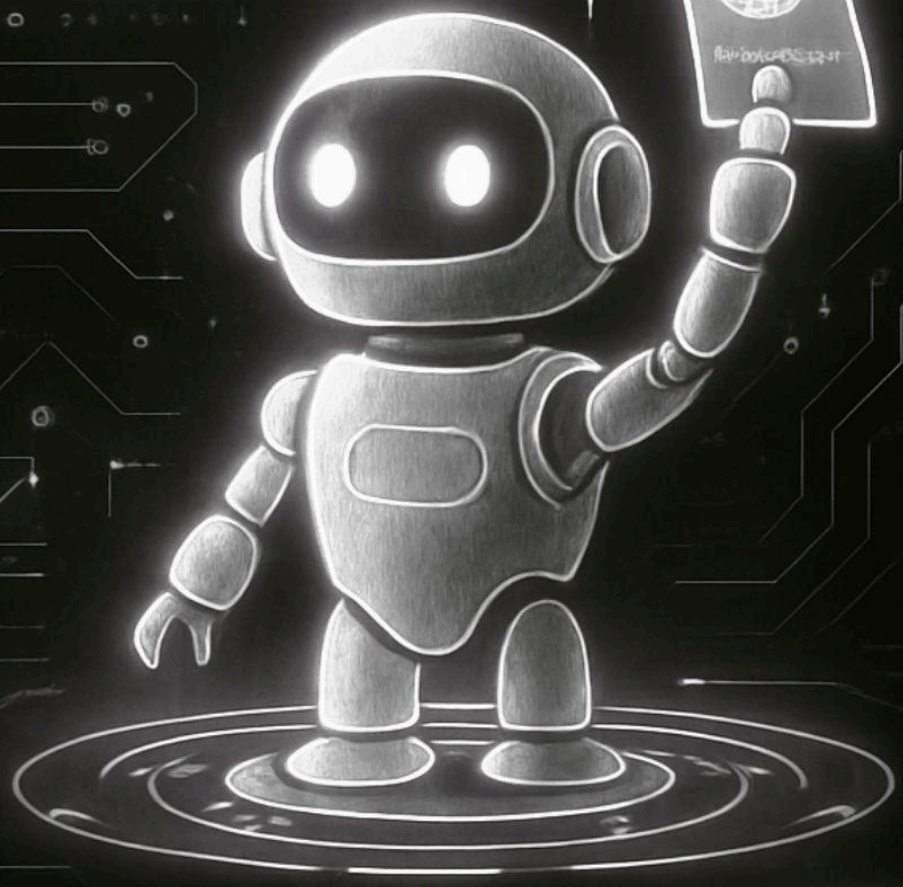
Youvisa

PREPARED FOR:
OLIVIA THOMPSON

# PROPOSTA TÉCNICA

# STU



FIAP

# Sumário

1. Introdução……03
2. Justificativa do Problema e Descrição da Solução……...03
3. Definição das Tecnologias……..……04
4. Esboço da Arquitetura da Solução..……..05
   4.1 Pipeline de Dados……..05
5. Estratégia de Coleta e Tratamento de Dados……..06
   5.1 Coleta de Dados……06
   5.2 Armazenamento e Segurança……..…07
   5.3 Tratamento e Uso dos Dados……07
6. Plano Inicial de Desenvolvimento…….……08
7. Divisão de Responsabilidade……..……10

# 1. Introdução

A YOUVISA , empresa especializada na emissão de vistos e passaportes, enfrenta desafios de produtividade devido ao alto volume de consultas repetitivas, atendimento fragmentado entre diferentes canais e dificuldade na gestão de documentos enviados por clientes .

Para resolver esse cenário, o grupo desenvolveu o VistoBot Multi-Channel — uma plataforma inteligente de atendimento e automação que combina chatbots multicanais , Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Automação Robótica de Processos (RPA) .

A tem solução como objetivos:

- Automatizar até 80% das interações iniciais com o cliente por meio de respostas rápidas e rastreamento automatizado de documentos;
- Unificar os canais de atendimento (Telegram, WhatsApp e Webchat), mantendo histórico e consistência nas respostas;
- Validar documentos de formato automaticamente , utilizando OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) integrado ao backend em Python;
- Garantir segurança e rastreabilidade dos dados com armazenamento no Oracle APEX , seguindo práticas da LGPD .

# 2. Justificativa do Problema e Descrição da Solução:

A Youvisa, atuante na emissão de vistos e passaportes, enfrenta desafios de ineficiência operacional (consultas repetitivas), fragmentação de canais e dificuldade na gestão e troca de documentações. Nossa solução, o VistoBot Multi-Channel - Stuart (Stu), propõe uma plataforma inteligente que utiliza a automação (Tier 1) e o Processamento de Linguagem Natural (NLP) para resolver a maioria das consultas, garantindo a segurança de dados e um transbordo contextualizado para o atendimento humano (Tier 3) em casos complexos.
Para gerenciar a troca de documentações, a plataforma incorpora Visão Computacional para validação de arquivos e RPA para sua catalogação imediata, integrando-se diretamente ao fluxo de trabalho da Youvisa.
**Objetivos da Solução**:

- **Automatização (80%):** Redução de custos operacionais com respostas instantâneas via chatbot e automatização da triagem inicial de documentos.

- **Multicanalidade:** Arquitetura iniciada com Telegram e escalável para unificar o atendimento multicanal (WhatsApp, Web), facilitando o envio e recebimento de documentos em qualquer canal.
- **Segurança e Consistência:** Aplicação de fluxos de autenticação e registro de dados no DB Oracle APEX, garantindo a rastreabilidade e a segurança dos dados e documentos.

## 3. Definição das Tecnologias

A solução é baseada em uma pilha tecnológica modular, priorizando ferramentas **Free Tier** e **Open Source**, alinhadas aos requisitos de Inteligência Artificial (IA) e escalabilidade.

| Camada | Tecnologia Principal | Uso no Projeto | Alinhamento ao Escopo |
|---|---|---|---|
| **Back-end / Orquestração** | Python (FastAPI/Flask) | Servidor central para Webhooks, lógica de Autenticação, Gerenciamento de Diálogo e roteamento de fluxo | Flexibilidade, Escalabilidad e |
| **Banco de Dados** | Oracle APEX (Always Free) | Persistência de dados sensíveis, requisitos de visto e tabela ATENDIMENTO_ HUMANO | Estrutura de Dados, Segurança |
| **IA / NLP** | NLTK/spaCy | Processamento de Linguagem Natural para classificação de Intenção e Extração de Entidades | Requisito de NLP e Chatbots |
| **RPA / Processos** | Python Scripts/Tesseract (OCR) | Módulo dedicado ao Reconhecimento Óptico de Caracteres e validação de documentos | Requisito de Automação e RPA |
| **Interfaces / Canais** | Telegram API/Webchat (JS)/WhatsAp p | Interface direta com usuário final e suporte à | Telegram inicial, escalável para outros canais |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | API | multicanalidade | |
| **Segurança** | Deep Linking/Tokens (Python) | Implementação de fluxo seguro para Autenticação antes de acessar dados sensíveis | Segurança e Privacidade de Dados |

# 4. Esboço da Arquitetura da Solução

O diagrama de fluxo reflete uma arquitetura de **Microfluxos**, onde o backend em Python atua como o motor de decisão central, separando o processamento da persistência de dados (DB Oracle). **O Fluxo se encontra abaixo**

## 4.1 Pipeline de Dados e Rotas de Decisão

O fluxo é acionado por uma mensagem do usuário via API do Telegram e imediatamente direcionado para o Python para análise

**Entrada e Análise (DECISÃO: Intenção Principal)**

O módulo de Processamento de Linguagem Natural (NLP) classifica a solicitação, direcionando o fluxo para uma das três rotas principais:

- **Consulta Simples**: Resposta imediata baseada em dados estáticos ou consultas diretas ao banco de dados.
- **Interação Complexa:** Exige Autenticação e/ou Envio de Documento (Fluxo Híbrido).
- **Suporte Humano:** Transbordo imediato e contextualizado para um agente.

**Interação Complexa (Fluxo Híbrido)**

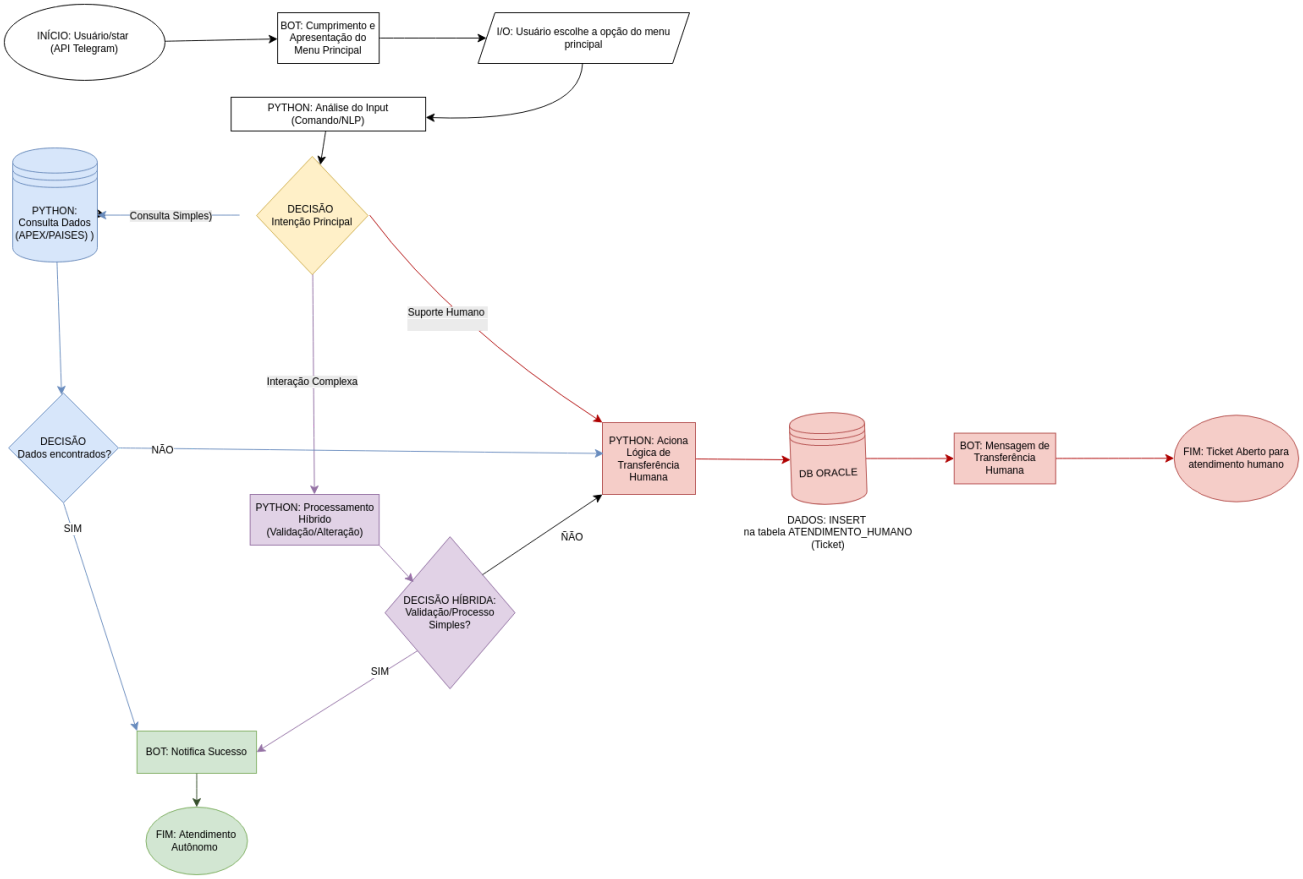
O Nó de Processamento Híbrido é o ponto mais crítico, integrando os requisitos de segurança e gestão de documentos:

- **Autenticação:** O fluxo exige que o usuário comprove sua identidade (ex: via token ou código enviado), garantindo que apenas clientes validados acessem dados ou prossigam com o envio de documentos.
- **Recebimento de Documentos e OCR:** Após a autenticação, o usuário é solicitado a enviar o arquivo. O Python processa o arquivo, aplicando Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para extrair dados-chave (nome, validade) e validar se o documento está legível e corresponde aos dados do usuário autenticado.

**Suporte Humano**

O bloco de Suporte Humano é o ponto de convergência para todas as falhas e solicitações de suporte, garantindo o handoff contextualizado:

- **Registro Automatizado:** O nó DADOS: INSERT na tabela ATENDIMENTO_HUMANO garante que, antes da notificação, o Python grave o contexto completo da interação no Oracle APEX.
- **Benefício:** O agente humano recebe o ticket com o histórico, o motivo da falha (Ex: "Falha na autenticação") e o ID do usuário, permitindo um Suporte Contínuo e eficiente.




# 5. Estratégia de Coleta e Tratamento de Dados

A coleta e o tratamento de dados do bot Stuart foram planejados para garantir a personalização do atendimento, a rastreabilidade das interações e a conformidade com a **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados), mantendo o equilíbrio entre automação inteligente e segurança das informações.

## 5.1 Coleta de Dados

A coleta ocorre de forma automática durante as interações do usuário com o chatbot, respeitando o consentimento explícito para uso de dados. Os principais grupos de dados coletados são:

**a) Dados de Identificação e Autenticação**

- ➢ Nome completo, e-mail e ID do usuário no canal (Telegram, WhatsApp ou Web).
- ➢ Token de autenticação ou código de verificação (para acesso a informações pessoais).
- ➢ Dados validados em etapas seguras via Oracle APEX.

**b) Dados Operacionais e de Atendimento**

- ➢ Histórico de interações do usuário com o chatbot.
- ➢ Canal de origem da interação (Telegram, Web, WhatsApp).
- ➢ Tempo médio de resposta e taxa de resolução automática.
- ➢ Intenção identificada pelo módulo NLP.

**c) Dados Documentais (Fluxo Híbrido com OCR)**

- ➢ Imagens ou PDFs enviados pelo usuário (ex.: passaporte, formulário consular).
- ➢ Metadados extraídos via OCR, como nome, validade e número do documento.
- ➢ Status de validação do arquivo (legível, inconsistente, pendente).

**d) Dados de Transbordo (Atendimento Humano)**

- ➢ Registros de todas as interações que demandam encaminhamento humano.
- ➢ Motivo do transbordo (falha na autenticação, solicitação complexa, erro de OCR).
- ➢ Contexto do atendimento salvo automaticamente na tabela ATENDIMENTO_HUMANO do Oracle APEX.

## 5.2 Armazenamento e Segurança

- ➢ Todos os dados coletados são armazenados no **Oracle APEX**, sendo a base de dados utilizada fornecida a partir de uma instância criada pelo grupo de desenvolvimento ou fornecida pela empresa (YOUVISA), conforme a necessidade. O acesso é controlado por autenticação de múltiplos níveis e criptografia em repouso.
- ➢ As mensagens e documentos trafegam por **APIs seguras (HTTPS)** com criptografia **TLS 1.2.**
- ➢ Logs sensíveis são **anonimizados** antes de serem utilizados em relatórios analíticos.
- ➢ O acesso ao banco de dados é restrito por **roles** e **perfis de usuário** definidos no APEX.

## 5.3 Tratamento e Uso dos Dados

a) **Dados Pessoais:**
Utilizados exclusivamente para identificação do usuário e execução dos serviços solicitados (emissão ou renovação de visto).

b) **Dados de Interação:**
Processados pelo módulo de Processamento de Linguagem Natural (NLP) em Python para identificar intenções e alimentar relatórios de eficiência do chatbot (ex.: percentual de atendimentos resolvidos automaticamente).

c) **Dados Documentais:**
Tratados pelo pipeline de Visão Computacional (OCR), que extrai informações de documentos para validação automática, reduzindo o tempo de triagem manual.

d) **Dados Análiticos**
Consolidados para relatórios de performance e insights preditivos, permitindo que a YOUVISA otimize fluxos e identifique gargalos no atendimento.

## 6. Plano Inicial de Desenvolvimento

Este plano foca na construção da arquitetura central (Microfluxos em Python/FastAPI) e na implementação do Tier 1 de atendimento no canal inicial (Telegram), conforme os requisitos de segurança e rastreabilidade definidos.

**Fase 1: Fundação e Estrutura de Dados (Back-end e DB)**

Objetivo Principal: Estabelecer a base tecnológica e de dados para o funcionamento do Orquestrador.

| Etapa | Foco | Descrição da Atividade | Tecnologia |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Orquestração | Configurar servidor central em Python para gerenciar Webhooks, Autenticação, Diálogo e roteamento | Python (FastAPI/Flask) |
| 1.2 | Banco de Dados | Configurar Oracle APEX (Always Free) para persistência e log de tickets | Oracle APEX |
| 1.3 | Segurança Base | Implementar Camada de Segurança inicial (Tokens) e criptografia TLS 1.2 | Deep Linking/Tokens (Python) |

**Fase 2: Atendimento de Tier 1 e Canais (Fluxos Simples)**
Objetivo Principal: Colocar o Stuart no ar via Telegram com capacidade de resposta a consultas básicas.

| Etapa | Foco | Descrição da Atividade | Tecnologia |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Interface Inicial | Conectar e implementar chatbot no Telegram API como ponto de entrada | Telegram API |
| 2.2 | NLP Básico | Desenvolver Módulo NLP para classificação de intenções e extração de Entidades | NLTK/spaCy |
| 2.3 | Fluxos Simples | Implementar rotas de Consulta Simples (Tier 1) com respostas baseadas em DB | Python (FastAPI) |

**Fase 3: Transbordo Contextualizado (Tier 3)**
Objetivo Principal: Garantir que o bot saiba quando e como encaminhar interações que ele não pode resolver.

| Etapa | Foco | Descrição da Atividade | Tecnologia |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Log de Transbordo | Implementar registro automático do contexto na tabela ATENDIMENTO_ HUMAN O | Python/Oracle APEX |
| 3.2 | Roteamento de Suporte | Implementar rota de Suporte Humano para transbordo contextualizado | Python (Orquestrador ) |

**Observação:** O plano prioriza a implementação dos módulos de Orquestração (Python), Dados (Oracle APEX) e a Resolução Tier 1 (Telegram + NLP Básico), que são a base para atingir o objetivo de Automatização (80%) e iniciar a Segurança e

Consistência do sistema. O módulo de OCR/RPA e a Autenticação Híbrida seriam os próximos focos, após a validação desta estrutura inicial.

## 7. Divisão de Responsabilidade

A gestão do desenvolvimento do VistoBot Stuart é baseada na abordagem híbrida de **Divisão em Blocos de Conhecimento** e **Quadro Kanban**. Essa estrutura garante a especialização técnica dos Gestores em seus domínios, a clareza de responsabilidade sobre cada tarefa e, com o suporte da Líder Iolanda, assegura a visibilidade e o progresso contínuo do projeto.

- A Divisão em Blocos de Conhecimento
  - Bloco 1: Back-end/Orquestração
  - Bloco 2: Ciência de Dados/NLP
  - Bloco 3: Dados e Segurança
  - Bloco 4: Interfaces/Automação Híbrida
- Mapeamento Kanban para Gestão Visual
  - O Kanban é aplicado como o sistema visual para gerenciar o fluxo de trabalho. Sua estrutura simples permite que toda a equipe (e o Gestor Geral, Murilo) acompanhe o andamento das tarefas e identifique rapidamente gargalos.

Papéis de Liderança e Supervisão

| Papel | Responsável | Foco |
|---|---|---|
| Líder do Projeto | Iolanda | Suporte Técnico (Auxílio em todos os Blocos), Orientação das Integrações e Decisão Final técnica. Sem comunicação com stakeholders. |
| Gestor Geral | Murilo | Gestão de Prazos, Mitigação de Riscos, Sincronização e Dependências entre Blocos. |

**Bloco 1: Engenharia de Back-end e Orquestração**
**Gestor do Bloco**: Jonatas

- B1.1 - Configurar Servidor Central (FastAPI/Flask)
- B1.2 - Implementar Webhooks para comunicação do canal
- B1.3 - Implementar Módulo de Roteamento de Fluxo (Decisão Simples/Complexa/Suporte)
- B1.4 - Desenvolver Módulo de Transbordo Inteligente
- B1.5 - Programar o Log Contextualizado (INSERT no DB antes do transbordo)
- B1.6 - Implementar a Integração com os Módulos NLP e DB

**Bloco 2: Ciência de Dados e NLP (Processamento de Linguagem Natural)**

**Gestor do Bloco**:Pedro

- ➢ B2.1 - Selecionar e Configurar biblioteca NLP (NLTK/spaCy)
- ➢ B2.2 - Desenvolver corpus inicial de treinamento para Classificação de Intenção (Tier 1)
- ➢ B2.3 - Treinar o Modelo de NLP Básico para as consultas mais frequentes
- ➢ B2.4 - Implementar Extração de Entidades Relevantes (País, Documento)
- ➢ B2.5 - Integrar o Módulo NLP ao Orquestrador Python (B1.6)

**Bloco 3: Engenharia de Dados e Segurança**

**Gestor do Bloco**: Murilo

- ➢ B3.1 - Configurar o ambiente Oracle APEX (instância Free Tier ou da YOUVISA)
- ➢ B3.2 - Modelar e Criar a tabela ATENDIMENTO_HUMANO
- ➢ B3.3 - Implementar a Camada de Segurança Base (Tokens e criptografia TLS 1.2)
- ➢ B3.4 - Definir e Restringir o Acesso ao DB por Papéis (Roles)
- ➢ B3.5 - Desenvolver a lógica de INSERT/SELECT para as Consultas Simples (Tier 1)

**Bloco 4: Bloco 4: Engenharia de Interfaces e Automação Híbrida**

**Gestor do Bloco**: Amanda

- ➢ B4.1 - Conectar a API do Telegram ao Orquestrador Python (Entrada de mensagens)
- ➢ B4.2 - Implementar a Interface do Chatbot para Fluxos Simples/Tier 1
- ➢ B4.3 - (Próximo Foco) Configurar as bibliotecas OCR/RPA (Tesseract)
- ➢ B4.4 - (Próximo Foco) Implementar o Fluxo de Autenticação (Deep Linking/Token)
- ➢ B4.5 - (Próximo Foco) Desenvolver o Pipeline de Visão Computacional (OCR)

Nota: Todas as tarefas contam com o auxílio e suporte técnico da Líder Iolanda, especialmente nas atividades de integração entre blocos (B1.6, B2.5) e nas decisões técnicas críticas.